ÎNTREBĂRI

1.De unde provine denumirea tranzistorului MOS?

-de la structura acestuia : Metal-Oxid-Semiconductor

2.Menționați principalele avantaje ale tehnologiei bipolare

-timpii de comutare mai mici

-mai ușor de lucrat decât cu MOS

-frecvența de lucru mai mare

????

-densitate de integrare mult mai mare

-consum foarte mic în repaus sau la frecvențe joase

-structura simplu de realizat----preț mai mic

-impedanțe de intrare foarte mari

3.Sunt două tipuri de circuite basculante monostabile, vă rog să le numiți

- CBM redeclanșabile

-CBM neredeclanșabile

4.Starea inițială, la ieșirea unui circuint basculant bistabil, este:

a. pe 1 logic

b. pe 0 logic

c. nedefinită

d. bine-definită

5.Procesul de basculare pentru un circuit trigger Schmit este inițiat de un semnal de comandă pe :

a.numai pe frontul descrescător

b.palierul tactului

c.numai pe frontul crescător

d.nu necesită semnal de comandă

e.fie pe un front, fie pe celălalt, în funcție de tipul circuitului

f.un alt prag pe frontul descrescător

g.pe ambele fronturi

h.un prag pe frontul crescător

6.La un circuit basculant astabil, frecvența de la ieșire este fixată de : la fel pentru trigger schmiit

a.rezistențele interne

b.capacitățile interne

c.o rezistență externă

d.tactul de intrare

e.tactul de ieșire

f.doar o capacitate externă

g.constanta de timp externă-RC

7. La un circuit basculant bistabil, frecvența de la ieșire este fixată de :

a.rezistențele interne

b. tactul de ieșire

c.semnalul de declanșare de la intrare

d. constanta de timp externă-RC

e.capacitățile interne

f. o rezistență externă

g.doar o capacitate externă

8.Procesul de basculare pentru un circuit basculant bistabil sincron este inițiat de un semnal de tact pe

a. un alt prag pe frontul descrescător

b. fie pe un front, fie pe celălalt, în funcție de tipul circuitului

c.palierul tactului

d. numai pe frontul crescător

e.nu necesită semnal de comandă

f. numai pe frontul descrescător

g.pe ambele fronturi

h. un prag pe frontul crescător

9. Starea inițială, la ieșirea unui circuint basculant monostabil, este:

a. pe 1 logic

b. pe 0 logic ???

c. nedefinită

d. bine-definită

10.Timpul de propagare la circuitele integrate CMOS, față de circuitele integrate TTL, este:

a.depinde de frecvența de lucru

b.nu există termen de comparație

c.mai mic

d.mai mare

e.comparabilă

f.circuitele integrate nu au timpi

11.Circuitele basculante bistabile pot fi

a.sincrone

b.statice

c.asincrone

d.dinamice

12.Puterea consumată, în regim static, de circuitele integrate CMOS, față de circuitele integrate TTL, este:

a.circuitele integrate nu au nevoie de consum de putere

b.depinde de frecvența de lucru

c.nu există termen de comparație

d.comparabilă

e.mai mic

f. mai mare

13.Cum se numește semnalul de comandă pentru unele din circuitele basculante (CB) ?

-semnal de declanșare aplicat la intrare ???

14.Enumerați cei cinci parametrii de bază ai oricărui circuit integrat

-nivelele de tensiune

-timpii de propagare

-puterea consumata

-factorul de încărcare

-marginea de zgomot

15.De ce frecvența de lucru a circuitelor MOS este mai mică decât a circuitelor TTL?

-constanta de timp RC fiind mare, implică timpi de comutare mari(t=2.2RC); în consecință, și frecvența de lucru va fi mai mică, spre deosebire de tehnologia bipolară

16.Pentru ca un circuit să funcționeze ca circuit basculant (CB) sunt necesare îndeplinirea a trei condiții. Care sunt acestea?

???

-să fie realizat din două amplificatoare, fiecare introduce o inversare

-să existe o buclă de reacție pozitivă

-produsul dintre alfa și beta să fie mai mare decât 1, alfa e ampltitudinea pt A1,iar beta pt A2

17. Enumerați patru din cele mai importante circuite basculante (CB)

-astabile

-monostabile

-bistabile

-trigger Schmitt

18. Starea inițială, la ieșirea unui circuint trigger Schmitt, este:

a. pe 1 logic

b. pe 0 logic

c. nedefinită

d. bine-definită

19. Procesul de basculare pentru un circuit basculant astabil este inițiat de un semnal de comandă pe :

a.numai pe frontul descrescător

b.palierul tactului

c.numai pe frontul crescător

d.nu necesită semnal de comandă

e.fie pe un front, fie pe celălalt, în funcție de tipul circuitului

f.un alt prag pe frontul descrescător

g.pe ambele fronturi

h.un prag pe frontul crescător

20**.La un circuit basculant astabil, frecvența de la ieșire este fixată de :**

a.rezistențele interne

b.capacitățile interne

c.o rezistență externă

d.frecvența semnalului de intrare

e.tactul de ieșire

f.doar o capacitate externă

g.constanta de timp externă-RC

21.Triggerul Schmitt este utilizat ca

a.reduce influența zgomotelor de la intrare

b.formator de semnal numeric

c.anticipează semnalul logic

d.nu are niciun rol

e.reface semnalul numeric distorsionat

f.întârziere de semnal

22. Procesul de basculare pt un circuit basculant monostabil este initiat de un semnal de declansare pe :

Fie pe un front, fie pe celalalt in functie de tipul circuitului.

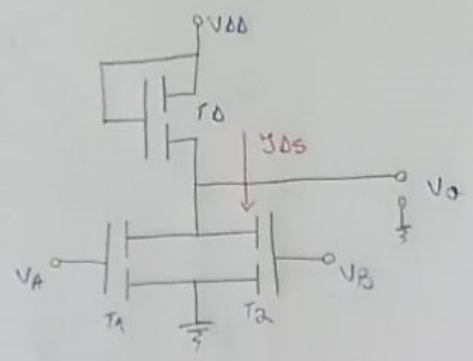
23. starea initiala la iesirea unui circ basculant astabil : nedefinita

24. denumirea de cmos

c-complementar, m-metal o-oxid s-semiconductor

SAU NU NMOS

SACI - MCI NMOS EXAMEN GORNIC DIANA ANUL 2 CTI



funcționare:

a) $V_A = V_B = V_L$: T_1, T_2 blocate

$$\begin{cases} I_{DS} = 0 \\ V_0 = V_{DD} = V_H \end{cases}$$

b) $V_A = V_B = V_H$: T_1, T_2 conduc

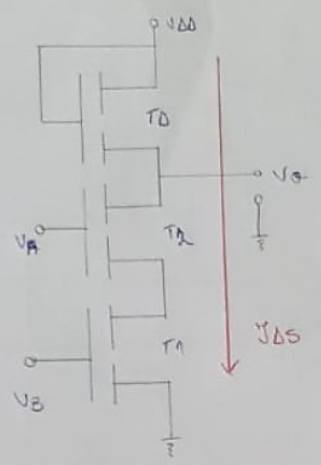
$$\begin{cases} V_{DS1} = V_{DS2} = 0V \\ V_0 = V_L = 0V \end{cases}$$

c) $V_A = V_L$, $V_B = V_H$ sau $V_A = V_H$, $V_B = V_L$

$\Downarrow$ T_2 conduce, $V_{DS2} = 0V$ $\Downarrow$ T_1 conduce, $V_{DS1} = 0V$ $\Rightarrow V_0 = V_L = 0V$

Si nu nmos

SINU NMOS



• funcționare

a) $V_A = V_B = V_H = V_{DD}$: T_A, T_L conduc

$$\begin{cases} V_{TB} > V_T \\ V_{DSA} \cong 0\,V \\ V_{GSA} > V_T \Rightarrow V_{DSD} \cong 0\,V \\ V_O = V_L = 0\,V \end{cases}$$

b) $V_B = V_A = V_L = 0\,V$: T_A, T_L - blocate

$V_{GSA} < V_T \Rightarrow I_{DS} = 0$

$V_O = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{TD} = V_{DD} = V_H$

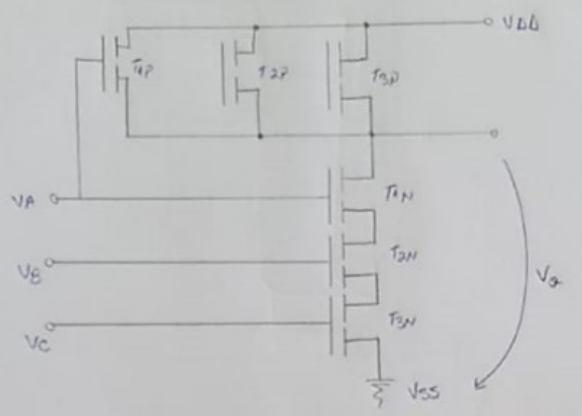
c) $V_A = V_H$, $V_B = V_L$ sau $V_A = V_L$, $V_B = V_H$

T_A, T_L blocate

$V_O = V_{DD} = V_H$

Si nu cmos

Si-MOS CMOS



funcționare:

a) $V_A = V_B = V_C = V_H \Rightarrow T_{1P}, T_{2P}, T_{3P}$ blocate

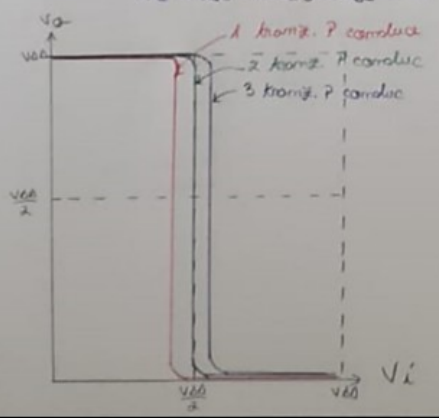
T_{1N}, T_{2N}, T_{3N} conduc

$V_o = V_{SS} + R \cdot I_{DS} = V_L = 0V$

b) cel puțin o intrare avem $V_L \Rightarrow$ cel puțin un T_N blocat

și cel puțin un T_P conduce $\Rightarrow I_{DS} = 0$

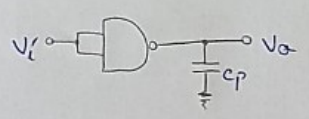
$V_o = V_{DD} - R \cdot I_{DS} = V_{DD} = V_H$

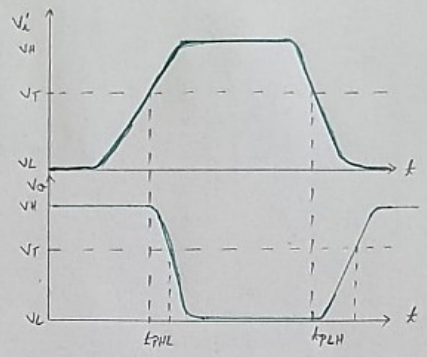


3/4

Tampon

ŞI-NU CMOS FĂRĂ TAMPON:





t_{PHL} = timpul de descărcare al capacității parazite

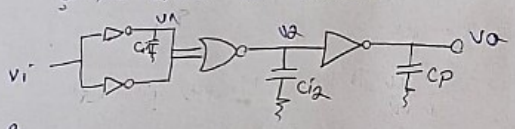
t_{PLH} = timpul de încărcare al capacității parazite

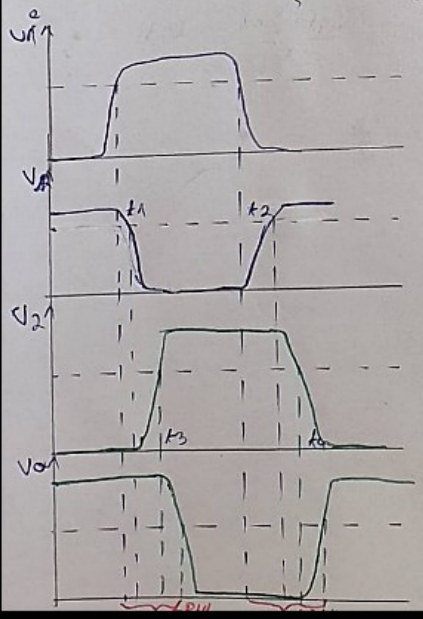
$$t_{PHL} = 2R_{TN} \cdot C_p \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T}$$

$$t_{PLH} = \frac{R_{TP}}{2} C_p \cdot \ln \frac{V_H - V_L}{V_H - V_T}$$

$$t_{pd} = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

ŞI-NU CMOS CU TAMPON





$$t_{PHL} = t_1 + t_3 + t_5$$

$$t_{PLH} = t_2 + t_4 + t_5$$

$$t_{pd} = \frac{t_{PLH} + t_{PHL}}{2}$$

- La prima vedere circuitul cu tampon pare mai lent, dar se va demonstra contrarul.